

## Výstupy ŠVP

**INF-06** Analyzuji problém, rozdělím problém na menší části, rozhodnu, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodním; sestavím a zapíšu algoritmy pro řešení problému. (*Informatika 4, 2/2*)

**INF-08a** V programu používám proměnné, vstup a výstup dat a větvení se složenými podmínkami. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-08*)

**Učivo:** algoritmizace – zadání úlohy, vstup, výstup, podmínky řešení, rozdělení problému na části; programovací koncepty – proměnné, datové typy, vstup a výstup dat

## Připomenutí

$$ax + b = 0, a \neq 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$$

$$a = 0 \wedge b = 0$$

$$a = 0 \wedge b \neq 0$$

První programy v Pythonu: proměnné, datové typy, vstup a výstup a řešič lineární rovnice pro všechny případy. U úloh s kódem nejdřív odhadni výstup, pak program spusť. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

## A. Rozcvička

1. Co program vypíše? Nejdřív odhadni, pak ověř na počítači. ★☆☆

```
a = 7
b = 2
print(a + b, a - b, a * b)
print(a / b, a // b, a % b, a ** b)
```

2. Urči datový typ (int, float, str, bool) hodnot: 42; 4.2; "42"; True; 3 / 1; 7 // 2; "3" \* 2; hodnota vrácená funkcí input().

★☆☆

3. Co program vypíše? Vysvětli, proč se hodnota y nezměnila. ★☆☆

```
x = 5
y = x
x = x + 3
print(x, y)
```

4. Které názvy proměnných jsou platné? cena, 2pokus, prumer\_znamek, moje-jmeno, Delka, for, \_pocet, pocet zaku (s mezerou). U neplatných uveď důvod. ★★☆☆

5. Uživatel zadá postupně 5 a 3. Co program vypíše a proč? Oprav ho, aby sčítal čísla. ★☆☆

```
a = input("První číslo: ")
b = input("Druhé číslo: ")
print("Součet je", a + b)
```

6. Vyhodnoť bez počítače, pak ověř: 17 // 5; 17 % 5; -7 // 2; 2 \*\* 3 \*\* 2; (2 \*\* 3) \*\* 2; 10 / 4 \* 2. ★★☆☆

7. Napiš program, který načte délku strany čtverce (desetinné číslo) a vypíše jeho obvod a obsah. Vyzkoušej pro stranu 2.5. ★☆☆

```
a = float(input("Strana a = "))
o = ...
S = ...
print("Obvod:", o)
print("Obsah:", S)
```

8. Co program vypíše? ★☆☆

```
jmeno = "Eva"
vek = 16
print(f"{jmeno} bude za 2 roky mít {vek + 2} let.")
print(jmeno * 2, len(jmeno))
```

## B. Slovní úlohy

9. Napiš program, který načte teplotu ve stupních Celsia a vypíše ji ve stupních Fahrenheita ( $F = 1,8 C + 32$ ). Co vypíše pro 37 °C? Jak výstup upravit, aby byl čitelný? ★☆☆

```
c = float(input("Teplota ve °C: "))
f = 1.8 * c + 32
print(f, "°F")
```

10. Program načte dobu v sekundách (celé číslo) a vypíše ji ve tvaru „h hodin, m minut, s sekund“. Použij // a %. Vyzkoušej pro 3725 s. ★☆☆
11. Cyklista ujel trasu dlouhou  $d$  km za  $t$  minut. Napiš program, který načte  $d$  a  $t$  a vypíše průměrnou rychlost v km/h. Vyzkoušej pro 18 km za 45 minut. ★☆☆
12. Zahrada má tvar obdélníku. Rozděľ úlohu na části (vstup – výpočet – výstup) a napiš program, který načte délku a šířku zahrady v metrech a cenu plotu za 1 m a vypíše obvod, obsah a cenu plotu kolem celé zahrady. Vyzkoušej pro 12,5 m × 8 m a 250 Kč/m. ★☆☆
13. Program má řešit rovnici  $ax + b = 0$ . Pro který vstup „spadne“? Jak se chyba jmenuje? Oprav program pro všechny případy. ★☆☆

```
a = float(input("a = "))
b = float(input("b = "))
x = -b / a
print("x =", x)
```

14. Připrav tabulku testů pro opravený řešič  $ax + b = 0$ : doplň očekávaný výstup pro vstupy  $(a, b) = (2, -6), (-4, 2), (0, 0), (0, 7), (0.5, 0)$ . Program spusť a porovnej. Co je zvláštního na posledním testu? ★☆☆
15. Rovnici  $ax + b = cx + d$  lze převést na tvar  $Ax + B = 0$ . Rozděľ problém na části a napiš program, který načte  $a, b, c, d$  a rovnici vyřeší pomocí řešiče z úlohy 13. Vyzkoušej:  $3x + 5 = x - 1$ ;  $2x + 1 = 2x + 1$ ;  $2x + 1 = 2x + 4$ . ★☆☆
16. Tarif A stojí 150 Kč měsíčně plus 3 Kč za minutu hovoru, tarif B stojí 400 Kč s neomezeným voláním. Napiš program, který načte počet provolaných minut, vypíše cenu obou tarifů a doporučí levnější. Od kolika minut se vyplatí tarif B? ★☆☆

## C. Problémy a propojení

17. Informatika × kódování čísel (H37): Co program vypíše? Proč je druhý řádek False a proč se třetí a čtvrtý řádek liší? ★☆☆

```
print(0.1 + 0.2)
print(0.1 + 0.2 == 0.3)
print(2 ** 100)
print(2.0 ** 100)
```

18. Rozklad problému: Tvoje studijní skupina plánuje dvoudenní společný výlet (setkání naživo). Rozděľ úlohu na části (doprava, ubytování, program, rozpočet, rozdělení do pokojů, výběr místa...). U každé části rozhodni a zdůvodni, zda je vhodné ji řešit algoritmicky (programem), nebo jde o rozhodnutí lidí. U jedné algoritmické části popiš vstup, výstup a podmínky řešení. ★☆☆
19. Matematika × informatika (H42): Přímky  $y = k_1x + q_1$  a  $y = k_2x + q_2$ . Napiš program, který načte  $k_1, q_1, k_2, q_2$  a vypíše průsečík, nebo zprávu, že přímky jsou rovnoběžné různé, případně totožné. Využij řešič  $ax + b = 0$ . Vyzkoušej pro  $y = 2x + 1$  a  $y = -x + 7$ . ★★
20. Odhad a reálná situace: Mnoho systémů ukládá čas jako počet sekund od 1. 1. 1970 do 32bitového celého čísla se znaménkem (největší hodnota  $2^{31} - 1$ ). Odhadni a pak programem spočítej, kolik let se do takové proměnné vejde a kdy „přeteče“. Vešel by se do ní tvůj věk v sekundách (16 let)? ★★

## Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Nauč se Python (PyLadies) – Proměnné** – proměnné, input(), int(), float(), komentáře; úkoly se čtvercem a kruhem  
<https://naucese.python.cz/course/pyladies/beginners/variables/>
- **Nauč se Python (PyLadies) – Print a chybové hlášky** – výpis hodnot a jak číst chybovou hlášku  
<https://naucese.python.cz/course/pyladies/beginners/print/>

- **Umíme informatiku – Programování v Pythonu** – automaticky vyhodnocované úlohy, sada „Proměnné a číselné výrazy“

<https://www.umimeinformatiku.cz/programovani-v-pythonu>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

## Výsledky ke kontrole

- 9 5 14 a na druhém řádku 3.5 3 1 49
- int; float; str; bool; float (3.0); int (3); str ("33"); str
- 8 5 – do y se uložila hodnota 5 v okamžiku přiřazení; pozdější změna x ji neovlivní
- platné: cena, prumer\_znamek, Delka, \_pocet; neplatné: 2pokus (začíná číslicí), moje-jmeno (pomlčka je minus), for (klíčové slovo), pocet zaku (mezera)
- Součet je 53 – input() vrací text a + texty spojí; oprava: a = int(input("První číslo: ")), totéž pro b → Součet je 8
- 3; 2; -4 (zaokrouhluje dolů); 512 (mocní se zprava:  $2^9$ ); 64; 5.0
- $o = 4 * a$ ,  $S = a ** 2$  (nebo  $a * a$ ); pro 2.5: Obvod: 10.0, Obsah: 6.25
- Eva bude za 2 roky mít 18 let. a na druhém řádku EvaEva 3
- vypíše 98.60000000000001 °F (float je přibližný); úprava print(round(f, 1), "°F") → 98.6 °F
- $h = t // 3600$ ;  $m = t \% 3600 // 60$ ;  $s = t \% 60$ ; pro 3725 s: 1 hodin, 2 minut, 5 sekund
- $v = d / (t / 60)$ ; pro 18 km a 45 min: 24.0 km/h
- vstup: delka, sirka, cena\_m (float); výpočet: obvod = 2 \* (delka + sirka), obsah = delka \* sirka, cena = obvod \* cena\_m; výstup: 41.0 m, 100.0 m<sup>2</sup>, 10250.0 Kč
- pro  $a = 0$ : ZeroDivisionError: float division by zero; oprava podle vzoru v Must know – větve if  $a != 0$  / elif  $b == 0$  / else
- $x = 3.0$ ;  $x = 0.5$ ; každé reálné číslo; nemá řešení;  $x = -0.0$  – Python zná „zápornou nulu“, matematicky je to 0 (lze opravit např.  $x = -b / a + 0.0$ )
- $A = a - c$ ,  $B = b - d$ , pak řešič  $Ax + B = 0$ ; výsledky:  $x = -3.0$ ; každé reálné číslo; nemá řešení
- cena\_A = 150 + 3 \* m, cena\_B = 400; if cena\_A < cena\_B: doporuč A, jinak B; rovnost pro  $m = 83, \bar{3} \rightarrow B$  se vyplatí od 84 minut (pro 80 min: A 390 Kč, pro 90 min: A 420 Kč)
- 0.30000000000000004; False; 1267650600228229401496703205376; 1.2676506002282294e+30 – float má pevný počet bitů (0,1 nejde ve dvojkové soustavě zapsat přesně), int v Pythonu je přesný a neomezený
- algoritmicky: výpočet ceny na osobu (vstup: ceny, počet žáků; výstup: částka), rozdělení do pokojů podle kapacit, jízdní řád – jasná pravidla a data; lidské rozhodnutí: výběr místa a programu (přání, dohoda, hodnoty); podmínky řešení např. počet žáků > 0, kapacita pokojů ≥ počet žáků
- rovnice  $(k_1 - k_2)x + (q_1 - q_2) = 0$ : pro  $k_1 \neq k_2$  je  $x = \frac{q_2 - q_1}{k_1 - k_2}$ ,  $y = k_1x + q_1$ ;  $k_1 = k_2 \wedge q_1 = q_2 \rightarrow$  totožné,  $k_1 = k_2 \wedge q_1 \neq q_2 \rightarrow$  rovnoběžné různé; test: průsečík [2.0; 5.0]
- $2^{31} - 1 = 2\,147\,483\,647$  s  $\approx 68$  let  $\rightarrow$  přetečení 19. 1. 2038 („problém roku 2038“);  $16 \text{ let} \approx 504\,576\,000 \text{ s} < 2^{31} - 1$ , vejde se; v Pythonu int nepřeteče

## Řešení krok za krokem

### Úloha 19

- Průsečík splňuje obě rovnice:  $k_1x + q_1 = k_2x + q_2$ , tj.  $(k_1 - k_2)x + (q_1 - q_2) = 0$  – rovnice tvaru  $ax + b = 0$  s  $a = k_1 - k_2$ ,  $b = q_1 - q_2$ .
- Vstup:  $k_1, q_1, k_2, q_2$  načteme přes float(input(...)); výpočet  $a = k_1 - k_2$ ,  $b = q_1 - q_2$ .
- Větev if  $a != 0$ :  $x = -b / a$ ,  $y = k_1 * x + q_1$  a vypíšeme průsečík [x; y].
- elif  $b == 0$ : přímky jsou totožné (nekonečně mnoho společných bodů); else: rovnoběžné různé (žádný společný bod).
- Test  $y = 2x + 1$ ,  $y = -x + 7$ :  $a = 3$ ,  $b = -6$ ,  $x = 2$ ,  $y = 2 \cdot 2 + 1 = 5 \rightarrow$  průsečík [2.0; 5.0].
- Zkouška do druhé přímky:  $-2 + 7 = 5$ .

### Úloha 20

- Odhad: rok má asi  $365 \cdot 24 \cdot 3\,600 \approx 3,15 \cdot 10^7$  s a  $2^{31} - 1 \approx 2,15 \cdot 10^9$ , tedy asi  $\frac{2,15 \cdot 10^9}{3,15 \cdot 10^7} \approx 68$  let.
- Program: print((2\*\*31 - 1) / (365.25 \* 24 \* 3600)) vypíše asi 68.05.
- $1970 + 68 = 2038$ ; přesněji (např. modulem datetime) přeteče 19. 1. 2038 ve 3:14:07 světového času.
- Věk 16 let:  $16 \cdot 365 \cdot 86\,400 = 504\,576\,000$  s.
- $504\,576\,000 < 2\,147\,483\,647 \rightarrow$  vejde se (asi čtvrtina rozsahu).
- V Pythonu je int neomezený a nepřeteče; problém mají systémy, které čas ukládají do pevných 32 bitů.